

Случайные векторы

Определение. Будем называть n -мерным случайным вектором или n -мерной случайной величиной упорядоченную совокупность $(X_1, \dots, X_n)$ случайных величин, определенных на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathfrak{F}, P \rangle$. Сами случайные величины $X_1, \dots, X_n$ будем называть *координатами* или *компонентами случайного вектора*. Возможные значения случайного вектора условимся обозначать $(x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in \mathbb{R}$ при всех $i = \overline{1, n}$.

Двумерный случайный вектор чаще всего обозначается как вектор (X, Y) , компонентами которого являются случайные величины X и Y . Трехмерный случайный вектор обозначается соответственно как (X, Y, Z) с компонентами X , Y и Z . Двумерную и трехмерную случайные величины можно интерпретировать как декартовы координаты случайной точки на плоскости и в пространстве или как координаты радиус-вектора этой точки.

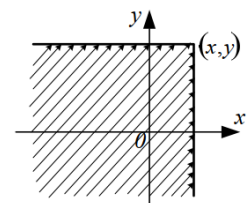
Очевидно, что для случайных векторов одинаковой размерности определены все операции, справедливые для векторов. В дальнейшем будем рассматривать преимущественно двумерные случайные векторы, обобщая полученные результаты на n -мерный случай. Также мы будем рассматривать дискретные и непрерывные случайные векторы в зависимости от того, являются ли случайные величины $X_1, \dots, X_n$ непрерывными или дискретными.

Говорят, что задан закон распределения случайного вектора $(X_1, \dots, X_n)$ или совместный закон распределения случайных величин $X_1, \dots, X_n$, если задано правило, по которому может быть найдена вероятность $P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ для каждого возможного значения случайного вектора $(x_1, \dots, x_n)$. Закон распределения случайного вектора может быть задан его функцией распределения, которая содержит исчерпывающую характеристику случайного вектора.

Определение. Функцией распределения двумерного случайного вектора (X, Y) или функцией совместного распределения случайных величин X и Y называется неслучайная функция двух переменных $F(x, y)$, такая, что для каждой точки $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ее значение равно вероятности произведения двух событий $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$, т.е.

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

С геометрической точки зрения $F(x, y)$ есть вероятность попадания случайной точки (X, Y) в квадрат с вершиной в точке (x, y) , стороны которого параллельны координатным осям.



Основные свойства функции распределения

1°. Все значения функции распределения $F(x, y)$ принадлежат отрезку $[0, 1]$, т.е.

$$0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

поскольку каждое значение $F(x, y)$ – это вероятность некоторого события.

2°. Функции распределения $F(x, y)$ неубывающая функция двух аргументов, т.е.

$$\begin{aligned} F(x_1, y) &\leq F(x_2, y) \text{ при } x_1 < x_2 \\ F(x, y_1) &\leq F(x, y_2) \text{ при } y_1 < y_2 \end{aligned}$$

т.к. при увеличении какого-либо из аргументов x или y заштрихованная область увеличивается и, следовательно, вероятность попадания в неё случайной точки (X, Y) может уменьшиться.

3°. Предел $F(x, y)$ равен нулю, если хотя бы один из её аргументов стремится к минус бесконечности, т.е.

$$\begin{aligned} F(-\infty, -\infty) &= \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \\ F(-\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ &\quad \forall y \in \mathbb{R} \\ F(x, -\infty) &= \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

т.к. события $\{X < -\infty\}$, $\{Y < -\infty\}$ и их произведение являются невозможными.

4°. Предел $F(x, y)$ равен единице, если $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$, т.е.

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1$$

т.к. произведение $\{X < +\infty\} \cdot \{Y < +\infty\}$ – достоверное событие.

5°.

$$\begin{aligned} F(x, +\infty) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_X(x) \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R} \\ F(+\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_Y(y) \\ &\quad \forall y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y .

Определение. Случайные величины X и Y , являющиеся компонентами случайного вектора (X, Y) , называются *независимыми*, если события $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$ независимы для любых вещественных x и y .

Теорема. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y , $F(x, y)$ – функция совместного распределения случайных величин X и Y .

Доказательство. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда события $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$ независимы или

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} = P\{(X < x) \& (Y < y)\} = P\{X < x\}P\{Y < y\} = F_X(x)F_Y(y)$$

Двумерный дискретный случайный вектор. Закон совместного распределения и маргинальные законы распределения его компонент

Случайный вектор $(X_1, \dots, X_n)$ является дискретным, если $X_1, \dots, X_n$ – дискретные случайные величины, заданные на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathfrak{F}, P \rangle$.

Если (X, Y) – двумерный дискретный случайный вектор, то закон совместного распределения случайных величин X и Y чаще всего задают в виде таблицы.

Определение. Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *дискретным*, если дискретными являются случайные величины X и Y .

Из определения следует, что множество возможных значений $\{x_i, y_j\}$ дискретного случайного вектора не более, чем счетно.

Определение. Перечень возможных значений $\{x_i, y_j\}$ двумерного дискретного случайного вектора и соответствующих каждой такой паре вероятностей $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ называют его *законом распределения* или *законом совместного распределения* случайных величин X и Y .

При этом справедливо равенство

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

в котором суммирование распространяется на все возможные значения индексов i и j , поскольку события $\{X = x_i, Y = y_j\}$ образуют полную группу.

Это соотношение представляет собой конечную сумму в случае конечного множества возможных значений случайного вектора или ряд в случае счетного множества значений. В случае счетного множества этот ряд должен сходиться и его сумма должна быть равной единице.

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора (X, Y) может быть задан формулой

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

при всех возможных значениях индексов i и j или, в случае конечного множества его значений, в виде следующей таблицы:

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2		y_n
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}
.....				
x_m	p_{m1}	p_{m1}		p_{mn}

Причем должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$$

Зная закон распределения случайных величин X и Y в виде таблицы распределения, можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в некоторую область $D \subset \mathbb{R}^2$ из соотношения:

$$P\{(X, Y) \in D \subset \mathbb{R}^2\} = \sum_{i,j:(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

Маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора X и Y можно составить, зная их совместный закон распределения, если при этом вычислить вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$ и $q_j = P\{Y = y_j\}$ по формулам

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = \overline{1, m}$$

$$q_j = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}, j = \overline{1, n}$$

Одномерные законы распределения случайных величин X и Y будут представлены в виде следующих таблиц.

X	x_1	x_2	...	x_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_n
q_j	q_1	q_2	$\dots$	q_n

Зная законы распределения компонент случайного вектора найти совместный закон распределения не всегда возможно.

Условные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Определение. Условным законом распределения какой-либо компоненты двумерного случайного вектора X или Y называется её закон распределения, составленный при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

Условным законом распределения компоненты X при условии, что $Y = y_j$ ($j = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P(x_1/y_j), P(x_2/y_j), \dots, P(x_m/y_j),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\{X = x_i / Y = y_j\} = P(x_i/y_j) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$$

Аналогично, условным распределением компоненты Y при условии, что $X = x_i$ ($i = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P(y_1/x_i), P(y_2/x_i), \dots, P(y_m/x_i),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\{Y = y_j / X = x_i\} = P(y_j/x_i) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

Для случайных величин X и Y справедлива следующая теорема

Теорема. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, поскольку в этом случае

$$P\{X = x_i / Y = y_j\} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = \overline{1, m}$$

$$P\{Y = y_j / X = x_i\} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}, j = \overline{1, n}$$

Из теоремы следует, что случайные величины X и Y , закон совместного распределения задан таблицей, независимы тогда и только тогда, когда справедливо равенство:

$$p_{ij} = p_i \cdot q_j \text{ при всех } i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

или

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^n p_{ik} \cdot \sum_{k=1}^m p_{kj} \text{ при всех } i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

Числовые характеристики двумерного случайного вектора

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) , закон распределения которого задан таблицей, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, M[Y] = \sum_i \sum_j y_j p_{ij},$$

в котором суммирование проводится по всем возможным значениям индексов i и j .

Если множество возможных значений случайного вектора конечно, то математические ожидания случайных величин X и Y представляют собой конечные суммы. В случае счетного множества возможных значений случайного вектора математические ожидания в этих формулах равны суммам числовых рядов, если эти ряды абсолютно сходятся. В противном случае математическое ожидание случайного вектора не определено.

Если для дискретного двумерного случайного вектора получены законы распределения его компонент – случайных величин X и Y , то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам для математических ожиданий дискретных случайных величин:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i, M[Y] = \sum_j y_j q_j$$

где $p_i = P\{X = x_i\}$, $q_j = P\{Y = y_j\}$.

Корреляционный момент

Определение. Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математического ожидания, т.е.

$$\text{cov}(X; Y) = K_{XY} = M[(X - M[X])(Y - M[Y])],$$

где $M[X]$ и $M[Y]$ – математическое ожидания случайных величин X и Y .

Для дискретных случайных величин X и Y ковариация вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - M[X])(y_j - M[Y])p_{ij}$$

где p_{ij} – вероятность того, что случайный вектор (X, Y) примет значение (x_i, y_j) .

Свойства ковариации

1°. Ковариация симметрична, т.е. $K_{XY} = K_{YX}$

2°. Ковариацию можно вычислить по следующей формуле:

$$K_{XY} = M[XY] - M[X]M[Y].$$

Следствие. Дисперсия случайной величины является ковариацией ее с собой и вычисляется по формуле: $D[X] = K_{XX}, D[Y] = K_{YY}$.

3°. Если случайные величины X и Y независимы, то их ковариация равна нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из 3° свойства следует, что если $K_{XY} \neq 0$, то случайные величины X и Y зависимы. Однако из того, что $K_{XY} = 0$ независимость случайных величин X и Y не следует. В связи с этим, такие случайные величины называют некоррелированными.

4°. Из свойства 2° следует, что математическое ожидание произведения случайных величин X и Y (зависимых или независимых) равно произведению их математического ожидания плюс их ковариация: $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y] + K_{XY}$.

Если случайные величины X и Y независимы, то из свойств 3° и 4° следует, что $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y]$. Однако, из того, что $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y]$ нельзя делать вывод о независимости X и Y . Если же $M[X \cdot Y] \neq M[X]M[Y]$, то случайные величины X и Y зависимы.

5°. Дисперсия суммы и разности случайные величины X и Y вычисляются по следующим формулам: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2K_{XY}$.

Если случайные величины X и Y независимы, то из свойств 3° и 5° следует, что $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$.

6°. Постоянный множитель можно выносить за знак ковариации:

$$K_{cX,Y} = K_{X,cY} = cK_{XY}.$$

7°. Ковариация не изменится, если к одной из случайных величин или к обеим сразу прибавить постоянную величину, т.е.

$$K_{X+c,Y} = K_{X,Y+c} = K_{X+c,Y+c} = K_{XY}$$

8°. Для ковариации двух случайных величин X и Y справедливо неравенство

$$|K_{XY}| \leq \sigma_X \cdot \sigma_Y,$$

где σ_X и σ_Y – СКВО случайных величин X и Y соответственно.

Матрица ковариаций

Определение. Матрицей ковариаций Σ случайных величин X и Y называется симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}.$$

Из свойства 8° ($|K_{XY}| \leq \sigma_X \cdot \sigma_Y$) ковариаций следует, что определитель матрицы ковариаций неотрицателен:

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = D[X]D[Y] - K_{XY}K_{YX} = \sigma_X^2\sigma_Y^2 - K_{XY}^2 \geq 0.$$

Обобщенная дисперсия

Определение. Определитель матрицы ковариаций называется *обобщенной дисперсией* случайных величин X и Y .

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2\sigma_Y^2 - K_{XY}^2.$$

Определение. Коэффициентом корреляции r_{XY} случайных величин X и Y называется отношение их ковариации к произведению средних квадратичных отклонений этих случайных величин, т.е.

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y},$$

где $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$, $\sigma_Y = \sqrt{D[Y]}$.

Свойства коэффициента корреляции

1°. Из свойства 8° ковариации следует, что коэффициент корреляции не превосходит единицу по абсолютной величине: $-1 \leq r_{XY} \leq 1$.

2°. Если случайные величины X и Y независимы, то их ковариация равна нулю, а значит и коэффициент корреляции равен нулю, т.е. $r_{XY} = 0$.

3°. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $Y = aX + b$ ($a \neq 0$), то

$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}$$

т.к. в данном случае $\sigma_Y^2 = a^2 \sigma_X^2$, $\sigma_Y = |a| \sigma_X$, $K_{XY} = a K_{XX} = a \sigma_X^2$. Поэтому

$$r_{XY} = \frac{a \sigma_X^2}{|a| \sigma_X \sigma_X} = \frac{a}{|a|} = \pm 1.$$

4°. Верно и обратное утверждение. Если коэффициент корреляции $r_{XY} = 1$, то случайные величины X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Определение. Две случайные величины X и Y называются *коррелированными*, если их ковариация K_{XY} или коэффициент корреляции r_{XY} отличны от нуля, и *некоррелированными*, если они равны нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из независимости случайных величин следует их некоррелируемость. Из некоррелируемости случайных величин их независимость еще не следует. В этом случае можно лишь утверждать, что они не связаны линейной зависимостью.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины X при $Y = y$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины X на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M(X/Y = y) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i / Y = y).$$

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины Y на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M(Y/X = x) = \sum_{j=1}^n y_j P(Y = y_j / X = x).$$

Определение. Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$ обозначается $m_X(y)$, поскольку зависит от y и называется *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$ обозначается $m_Y(x)$, так как зависит от x и называется *регрессией* случайной величины Y на X .

Значения $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ изображают набором точек $(x_i, m_Y(x_i))$ и $(y_j, m_X(y_j))$ при $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

Иногда эти точки соединяют отрезками прямых и полученные ломаные называют *линиями регрессии*.